

LỚP TOÁN CÔ THÚY SDT: 0935.322.328 Địa chỉ: 50/2C Phạm Thị Liên	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 12 THPT Số 3 Bảo Thắng (2026 – 2027) Thời gian làm bài: 25 phút	
Họ và tên:	Số báo danh:	Mã đề 0102

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Khoảng nào sau đây là một khoảng đồng biến của hàm số?

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(-2; 1)$. C. $(-2; +\infty)$. D. $(-\infty; 1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = -1$. B. $x = 0$. C. $x = 9$. D. $x = 3$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x - 3}{x + 2}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị là

- A. $x = 2$. B. $x = -2$. C. $y = 2$. D. $y = -2$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{3x + 1}{x - 2}$. Đường tiệm cận ngang của đồ thị là

- A. $y = -2$. B. $x = 3$. C. $y = 3$. D. $y = 1$.

Câu 5. Cho hàm số $y = x - 1 + \frac{2}{x - 1}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x + 1$. B. $y = -x + 1$. C. $x = 1$. D. $y = x - 1$.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = 2 + \frac{4}{x - 1}$ có tâm đối xứng là

- A. $I(1; 2)$. B. $I(2; 1)$. C. $I(-1; 2)$. D. $I(1; -2)$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x + 2)(x - 1)^2(x - 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 8. Cho hàm số $y = x + 2 - \frac{1}{x+1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. $I(1; 3)$. B. $I(-1; -2)$. C. $I(1; -1)$. D. $I(-1; 1)$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số có đúng một điểm cực trị.
 B. Hàm số có cực đại tại $x = -1$ và cực tiểu tại $x = 1$.
 C. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.
 D. Tâm đối xứng của đồ thị là $I(1; 0)$.

Câu 10. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	—		—
$f(x)$	2 $\nearrow$ $-\infty$	$+\infty$ $\searrow$ 2	

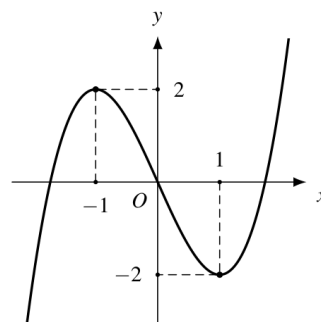
Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

- A. $y = \frac{2x - 5}{x - 1}$. B. $y = \frac{x + 1}{x - 1}$. C. $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$. D. $y = \frac{2x + 1}{x + 1}$.

Câu 11.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình đã cho?

- A. $y = -x^3 + 3x$. B. $y = x^3 - 3x$.
 C. $y = x^3 + 3x$. D. $y = x^3 - 3x + 1$.



Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	-2 $\nearrow$ $+\infty$	$+\infty$ $\searrow$ $-\infty$	-2

Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.
 B. Hàm số có cực trị tại $x = -1$.
 C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
 D. Đồ thị không có tiệm cận ngang.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 3x(x - 2)$
 b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$
 c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$
 d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 2$	$\searrow -2$	$\nearrow +\infty$	

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x-1}$ có đạo hàm $y' = -\frac{4}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
 b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
 c) Đồ thị nhận điểm $I(1; 1)$ làm tâm đối xứng.
 d) Hai đường thẳng $y = x$ và $y = -x + 2$ là hai trục đối xứng của đồ thị.

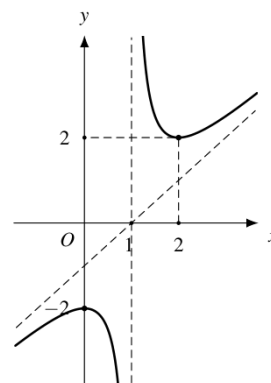
Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{(x-2)^2 + 1}{x-2}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$.
 b) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 2$.
 c) Hàm số có đúng hai điểm cực trị.
 d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

Câu 4.

Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
 b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
 c) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 1$.
 d) Hình bên là đồ thị của hàm số đã cho.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 1$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

KQ:

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{3x-2}{x+1}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận. Tính ab .

KQ:

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	5	-4	$+\infty$	

Tính hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.

KQ:

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$. Tính hoành độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị.

KQ:

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)^2(x+1)(x-4)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

KQ:

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{mx+3}{2x-1}$ có tiệm cận ngang $y = 2$. Tính m .

KQ:

———— HẾT ————